(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217213492 U
(45)授权公告日 2022.08.16

(21)申请号 202123430152.X

(22)申请日 2021.12.31

(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号

(72)发明人 张诚 吴德明 马国亮 李建建

(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
专利代理师 潘行

(51)Int.Cl.
G05B 19/05(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种给水配试测量控制系统

(57)摘要

一种给水配试测量控制系统，包括：给水配试测量控制台、给水调节阀、蒸汽发生器和采集传感器，其中，所述给水配试测量控制台分别与所述给水调节阀和所述采集传感器连接，所述给水调节阀与所述蒸汽发生器连接，所述蒸汽发生器与所述采集传感器连接。本申请提供的一种给水配试测量控制系统，解决了以往船舶内蒸汽发生器的水位控制不稳定、无法根据实际情况进行调速的问题，提供了更为精确的闭环控制，而且避免了船体积水的严重后果，给船舶安全运行提供了重要的保障；具有优良的电磁兼容性，解决了电磁干扰影响的问题；具有优良的环境适应性，解决了苛刻、复杂环境的适应的问题。



CN 217213492 U

1.一种给水配试测量控制系统,其特征在于,包括:给水配试测量控制台、给水调节阀、蒸汽发生器和采集传感器,其中,所述给水配试测量控制台分别与所述给水调节阀和所述采集传感器连接,所述给水调节阀与所述蒸汽发生器连接,所述蒸汽发生器与所述采集传感器连接。

2.根据权利要求1所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述给水配试测量控制台包括:PLC、显示器和开关电源,其中,所述PLC分别与所述显示器、所述开关电源和所述采集传感器连接。

3.根据权利要求2所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述给水配试测量控制台还包括:断路器,所述断路器与所述开关电源连接。

4.根据权利要求3所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述给水配试测量控制台还包括:熔断器,所述熔断器分别与所述断路器和所述采集传感器连接。

5.根据权利要求2所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述给水配试测量控制台还包括:显控组件,所述显控组件与所述PLC连接。

6.根据权利要求2所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述给水配试测量控制台还包括:工控机,所述工控机与所述PLC连接。

7.根据权利要求1所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述采集传感器为宽量程水位传感器。

8.根据权利要求1所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述采集传感器为给水流量传感器。

9.根据权利要求1所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述采集传感器为蒸汽流量传感器。

10.根据权利要求2所述的给水配试测量控制系统,其特征在于,所述给水配试测量控制台还包括:外壳,所述PLC、所述显示器和所述开关电源设置于所述外壳内。

一种给水配试测量控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于船舶给水控制技术领域，具体涉及一种给水配试测量控制系统。

背景技术

[0002] 当前我国船舶发展速度较快，船舶给水控制系统对船舶的重要性不言而喻，如何高效精确且安全地对船舶给水系统进行闭环控制成为船舶领域内重要的技术方向。目前国内该技术在系统控制上普遍存在不精确、不稳定、不安全的情况，随着国家船舶发展需求，急需要解决当前问题。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述问题，本实用新型提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种给水配试测量控制系统。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种给水配试测量控制系统，包括：给水配试测量控制台、给水调节阀、蒸汽发生器和采集传感器，其中，所述给水配试测量控制台分别与所述给水调节阀和所述采集传感器连接，所述给水调节阀与所述蒸汽发生器连接，所述蒸汽发生器与所述采集传感器连接。

[0005] 优选地，所述给水配试测量控制台包括：PLC、显示器和开关电源，其中，所述PLC分别与所述显示器、所述开关电源和所述采集传感器连接。

[0006] 优选地，所述给水配试测量控制台还包括：断路器，所述断路器与所述开关电源连接。

[0007] 优选地，所述给水配试测量控制台还包括：熔断器，所述熔断器分别与所述断路器和所述采集传感器连接。

[0008] 优选地，所述给水配试测量控制台还包括：显控组件，所述显控组件与所述PLC连接。

[0009] 优选地，所述给水配试测量控制台还包括：工控机，所述工控机与所述PLC连接。

[0010] 优选地，所述采集传感器为宽量程水位传感器。

[0011] 优选地，所述采集传感器为给水流量传感器。

[0012] 优选地，所述采集传感器为蒸汽流量传感器。

[0013] 优选地，所述给水配试测量控制台还包括：外壳，所述PLC、所述显示器和所述开关电源设置于所述外壳内。

[0014] 本实用新型实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：本申请提供的一种给水配试测量控制系统，可对蒸汽发生器水位进行精确控制，根据蒸汽发生器宽量程水位、给水流量、蒸汽流量的参数变化，经智能控制器识别以及PID运算后，输出控制信号改变给水调节阀的开度，即改变给水流量以平衡负荷变化，使蒸汽发生器水位维持在规定范围内，解决了以往船舶内蒸汽发生器的水位控制不稳定、无法根据实际情况进行调速的问题，提供了更为精确的闭环控制，而且避免了船体积水的严重后果，给船舶安全

运行提供了重要的保障;具有优良的电磁兼容性,解决了电磁干扰影响的问题;具有优良的环境适应性,解决了苛刻、复杂环境的适应的问题。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0016] 图1是本实用新型实施例提供的一种给水配试测量控制系统的示意图;

[0017] 图2是本实用新型实施例提供的一种给水配试测量控制系统的示意图;

[0018] 图3是本实用新型实施例提供的一种给水配试测量控制系统的工作流程示意图。

具体实施方式

[0019] 下文将结合具体实施方式和实施例,具体阐述本实用新型,本实用新型的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解,这些具体实施方式和实施例是用于说明本实用新型,而非限制本实用新型。

[0020] 在整个说明书中,除非另有特别说明,本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此,除非另有定义,本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾,本说明书优先。

[0021] 除非另有特别说明,本实用新型中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等,均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0022] 如图1-3,在本申请实施例中,本实用新型提供了一种给水配试测量控制系统,包括:给水配试测量控制台、给水调节阀、蒸汽发生器和采集传感器,其中,所述给水配试测量控制台分别与所述给水调节阀和所述采集传感器连接,所述给水调节阀与所述蒸汽发生器连接,所述蒸汽发生器与所述采集传感器连接。

[0023] 当使用此系统时,采集传感器负责采集蒸汽发生器的宽量程水位、给水流量、蒸汽流量等信号,并传输给给水配试测量控制台,经给水配试测量控制台的识别以及PID运算后输出控制信号给水调节阀,改变其开度,给水调节阀改变向蒸汽发生器输送水的流量。

[0024] 在本申请实施例中,所述给水配试测量控制台包括:PLC、显示器和开关电源,其中,所述PLC分别与所述显示器、所述开关电源和所述采集传感器连接。

[0025] 在本申请实施例中,采集传感器采集信号,经过PLC进行PID运算后发出控制命令给给水调节阀,精确控制给水调节阀开度,使蒸汽发生器水位维持在规定范围内。显示器可以显示当前数据,开关电源用于为PLC供电。

[0026] 在本申请实施例中,所述给水配试测量控制台还包括:断路器,所述断路器与所述开关电源连接。

[0027] 在本申请实施例中,断路器和开关电源提供DC24V电源给PLC和传感器,PLC负责采集传感器的数据和控制给水调节阀。

[0028] 在本申请实施例中,所述给水配试测量控制台还包括:熔断器,所述熔断器分别与所述断路器和所述采集传感器连接。

[0029] 在本申请实施例中，熔断器用于过载保护。

[0030] 在本申请实施例中，所述给水配试测量控制台还包括：显控组件，所述显控组件与所述PLC连接。

[0031] 在本申请实施例中，显控组件负责数码显示。

[0032] 在本申请实施例中，所述给水配试测量控制台还包括：工控机，所述工控机与所述PLC连接。

[0033] 在本申请实施例中，工控机负责数据存储。

[0034] 在本申请实施例中，所述采集传感器为宽量程水位传感器。

[0035] 在本申请实施例中，所述采集传感器为给水流量传感器。

[0036] 在本申请实施例中，所述采集传感器为蒸汽流量传感器。

[0037] 在本申请实施例中，所述给水配试测量控制台还包括：外壳，所述PLC、所述显示器和所述开关电源设置于所述外壳内。

[0038] 本申请提供的一种给水配试测量控制系统，可对蒸汽发生器水位进行精确控制，根据蒸汽发生器宽量程水位、给水流量、蒸汽流量的参数变化，经智能控制器识别以及PID运算后，输出控制信号改变给水调节阀的开度，即改变给水流量以平衡负荷变化，使蒸汽发生器水位维持在规定范围内，解决了以往船舶内蒸汽发生器的水位控制不稳定、无法根据实际情况进行调速的问题，提供了更为精确的闭环控制，而且避免了船体积水的严重后果，给船舶安全运行提供了重要的保障；具有优良的电磁兼容性，解决了电磁干扰影响的问题；具有优良的环境适应性，解决了苛刻、复杂环境的适应的问题。

[0039] 需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅是本申请的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0040] 总之，以上所述仅为本实用新型技术方案的较佳实施例而已，并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。


给水配试测量控制台
PID控制
给水调节阀
水压
蒸汽发生器
采集传感器

图1

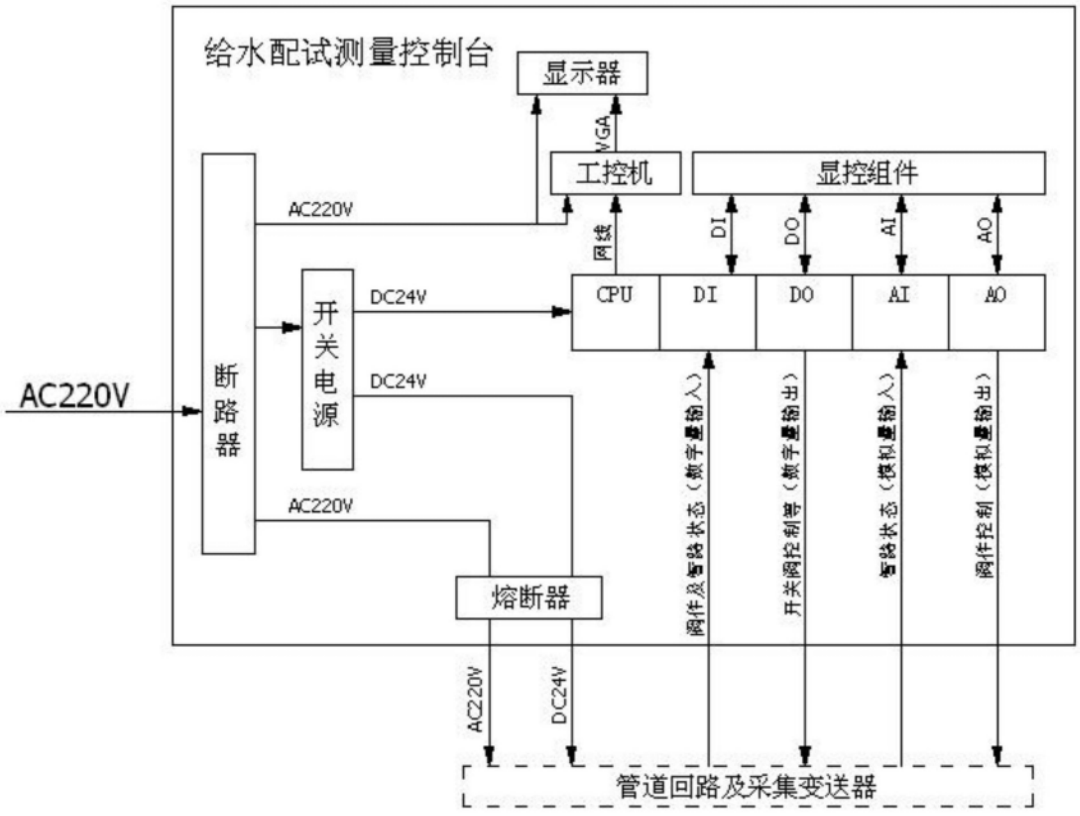

给水配试测量控制台
显示器
VGA
工控机
显控组件
AC220V
网线
DI
DO
AI
AO
CPU
DI
DO
AI
AO
开关电源
DC24V
DC24V
AC220V
AC220V
断路器
熔断器
阀件及管路状态（数字量输入）
开关阀控制等（数字量输出）
管路状态（模拟量输入）
阀件控制（模拟量输出）
AC220V
DC24V
管道回路及采集变送器

图2

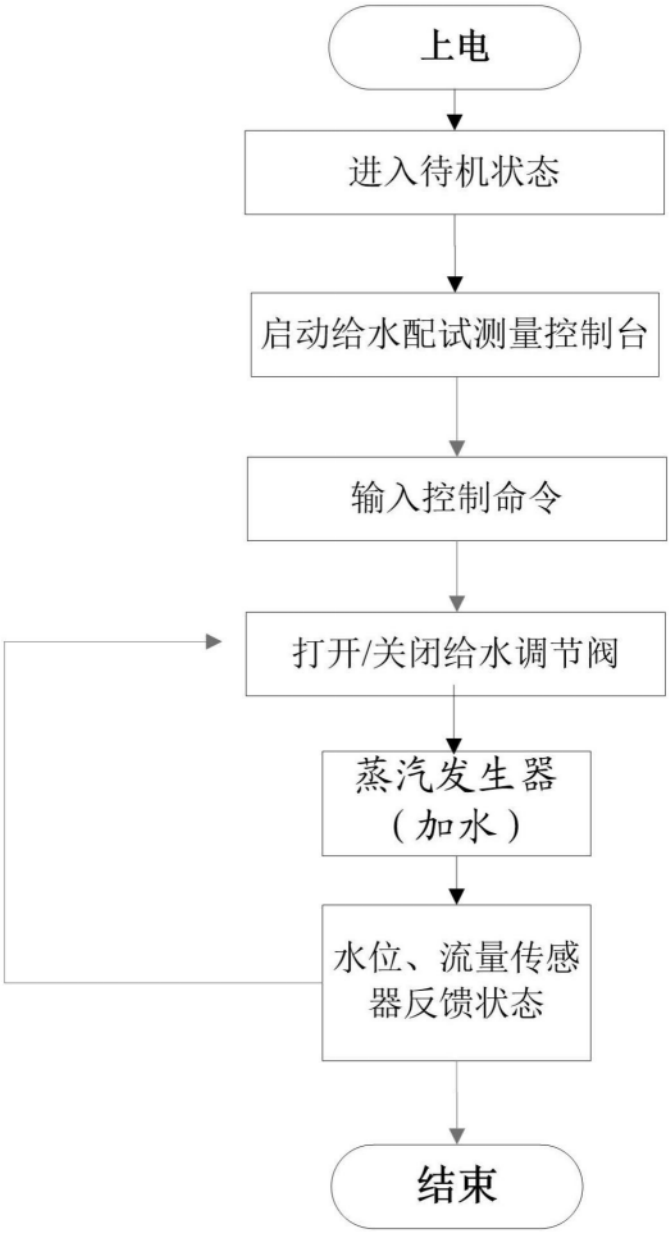

上电
进入待机状态
启动给水配试测量控制台
输入控制命令
打开/关闭给水调节阀
蒸汽发生器
（加水）
水位、流量传感
器反馈状态
结束

图3